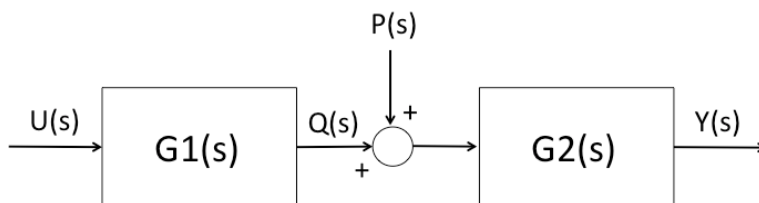


TÉCNICAS DE CONTROL

EJERCICIOS DE AUTO-ESTUDIO

UNIDAD 1

Ejercicio 1.- Considere el siguiente sistema:



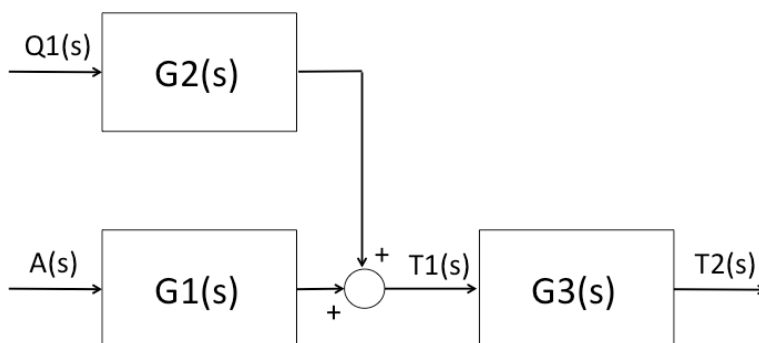
donde

$$G1(s) = \frac{10}{s+10} \quad G2(s) = \frac{-1}{s+1}$$

Se tienen sensores para medir las variables Y y Q (considere que los sensores se pueden modelar con funciones de transferencia unitarias). Diseñe la mejor estructura de control para la obtención de las siguientes especificaciones:

- Sobreoscilación nula, error de posición nulo y tiempo de establecimiento (98%) menor de 1 segundo.
- Efecto nulo de la perturbación al menos en régimen permanente.

Ejercicio 2.- Considere el siguiente sistema:



Donde T_2 es la temperatura de salida que se desea controlar, A es la acción de control y Q_1 es un caudal que no se ha tenido en cuenta en el planteamiento del control. Las funciones de transferencia son:

$$G_1(s) = \frac{-1}{s+5} \quad G_2(s) = \frac{2}{s+1} \quad G_3(s) = \frac{1}{s+1}$$

Existen sensores de temperatura (3 Volt/°C) para medir T_2 y T_1 , así como un sensor de caudal (0.5 Volt/(m³/min)) para medir Q_1 .

Diseñe el mejor controlador para que se cumplan las siguientes especificaciones.

- (a) T_2 debe alcanzar la referencia en menos de 1 minuto (con error de posición nulo) y con la menor sobreoscilación posible.
- (b) La perturbación no debe afectar a T_2 (si es posible tanto en el régimen transitorio como en el permanente).

Ejercicio 3.- Considere el sistema del ejercicio 2, pero ahora con las siguientes funciones de transferencia:

$$G_1(s) = \frac{-0.5}{10s+1} \quad G_2(s) = \frac{10}{2s+1} \quad G_3(s) = \frac{1}{40s+1}$$

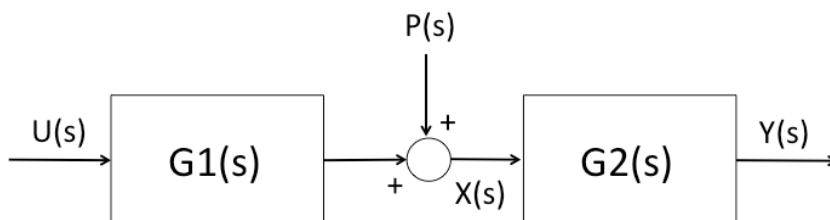
Las constantes de tiempo están en minutos. Se tienen sensores de temperatura (1 Volt/°C) para medir T_2 y T_1 . Diseñe el mejor regulador para verificar las siguientes especificaciones de lazo cerrado:

- (a) T_2 debe alcanzar la referencia en menos de 4 minutos con una sobreoscilación menor del 4.3%.
- (b) La perturbación no debiera afectar a T_2 (al menos en régimen permanente).

Ejercicio 4.- Considere el mismo sistema del ejercicio 1 con $G_2(s) = \frac{-1}{s+1} e^{-0.01s}$.

Obtenga un regulador que haga que el sistema alcance las mismas prestaciones que en el ejercicio 1.

Ejercicio 5.- Considere el siguiente sistema:



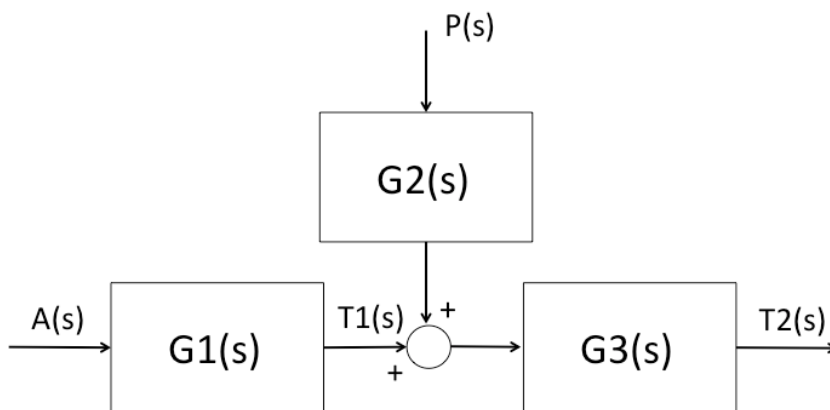
Con funciones de transferencia:

$$G1(s) = 10e^{-sT} \quad G2(s) = \frac{(s-1)}{(s+1)^2 + 1}$$

Se tienen sensores para medir Y y X (considérelas de función de transferencia unitaria). Las constantes de tiempo se dan en minutos.

- (a) Para $T=0.05$ min. diseñe el mejor regulador para alcanzar el error nulo en régimen permanente, tiempo de establecimiento (98%) menor o igual a 4 minutos y sobreoscilación menor o igual del 4.3 %. Además sería deseable que minimizase el efecto de la perturbación en la salida al menos en régimen permanente.
- (b) Considere el apartado a) para $T=10$ min.

Ejercicio 6.- Considere el siguiente sistema:



con:

$$G1(s) = \frac{-1}{(s+4)} \quad G2(s) = \frac{1}{(s+4)} \quad G3(s) = \frac{e^{-s}}{(s+1)(s+9)}$$

Todas las constantes de tiempo se expresan en minutos. Existen sensores de temperatura para medir T1 y T2 (0.5 Volts/°C), así como un sensor de presión (0.1 Volts/atm) para medir P. Diseñe el mejor regulador para que T2 alcance la referencia en menos de 2 minutos con una sobreoscilación mínima. La perturbación P debería afectar lo menos posible a la temperatura de salida.

Respuestas

Ejercicio 1.- La variable Q no es válida para control en cascada. Una posible solución sería el regulador PI $-2.4 \frac{(s+1)}{s}$. Compruebe la solución con MATLAB/Simulink.

Ejercicio 2.- Sólo es posible plantear un control con prealimentación debido a la cancelación requerida para la perturbación durante el transitorio. En este caso:

$G_{ff}(s) = \frac{4(s+5)}{(s+1)}$ pudiéndose verificar las especificaciones. El controlador principal

podría ser el PID $PID(s) = \frac{-1.4(s+1)(s+5)}{s}$. Compruebe la solución con MATLAB/Simulink.

Ejercicio 3.- Control en Cascada. Una posible solución es:

- Controlador interno: (para un tiempo de establecimiento (98%) de 1 minuto para el bucle interno y 75% de cancelación de la perturbación)
- Controlador Principal: $PID(s) = 30.77 \frac{(s+1/40)}{s}$

Compruebe la solución con MATLAB/Simulink.

Ejercicio 4.- El mismo regulador que en el ejercicio 4 sigue siendo válido toda vez que el retardo es pequeño en comparación con la dinámica del sistema.

Ejercicio 5.-

- (a) Control en cascada con una aproximación de primer orden para el retraso. Una posible solución sería:
 - Controlador Bucle Interno: $K = 10$
 - Controlador Principal: $PID(s) = -0.5 \frac{(s+1)^2 + 1}{s}$

Compruebe la solución con MATLAB/Simulink.

(b) No existe ningún controlador para la verificación de las especificaciones ya que el retraso es mayor que el tiempo de establecimiento requerido.

Ejercicio 6.- Se puede usar un predictor de Smith combinado con una estructura de prealimentación para compensar la perturbación. No es posible usar un Control en Cascada. Una solución posible sería considerar un polo de bucle cerrado en $s=-4$ de tal manera que el regulador apropiado sería un PID junto a una estructura de predictor de Smith. El PID sería:

$$PID(s) = -40.2 \frac{(s+1)(s+4)}{s}$$

El regulador de prealimentación es $G_{ff}(s) = 10$.

Compruebe la solución con MATLAB/Simulink.